

Puntos críticos

Definición: Un **punto crítico** $x = c$ en el dominio de f es donde la primera derivada es cero $f'(c) = 0$ o donde $f'(c)$ no está definida, pero $f(c)$ sí lo está.

Criterios de crecimiento y decrecimiento (Monotonía)

- Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f es creciente en ese intervalo.
- Si $f'(x) < 0$ en un intervalo, f es decreciente en ese intervalo.

Máximos y mínimos locales (extremos locales)

Criterio de la primera derivada (prueba del cambio de signo):

- **Máximo local:** Si $f'(x)$ cambia de positivo a negativo en $x = c$, entonces $f(c)$ es un máximo local.
- **Mínimo local:** Si $f'(x)$ cambia de negativo a positivo en $x = c$, entonces $f(c)$ es un mínimo local.

Criterio de la segunda derivada (prueba de la curvatura):

- **Mínimo local:** Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces $f(c)$ es un mínimo local.
- **Máximo local:** Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces $f(c)$ es un máximo local.

Concavidad

- **Cóncava hacia arriba:** Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia arriba.
- **Cóncava hacia abajo:** Si $f''(x) < 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia abajo.

Puntos de inflexión

Punto de inflexión: Si $f''(x) = 0$ y $f''(x)$ cambia de signo al pasar por $x = c$, entonces c es un punto de inflexión.

- Si $f''(x)$ cambia de positivo a negativo, indica un cambio de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo.
- Si $f''(x)$ cambia de negativo a positivo, indica un cambio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba.

Relación entre las primeras y segundas derivadas

Si la primera derivada $f'(x)$ de una función $f(x)$ está aumentando, esto implica que la segunda derivada $f''(x)$ es positiva. Aquí está el razonamiento:

- La primera derivada $f'(x)$ indica la pendiente o la tasa de cambio instantánea de $f(x)$.
- Si $f'(x)$ está aumentando, significa que la pendiente de $f(x)$ se está haciendo más empinada; es decir, la tasa de cambio de la tasa de cambio es positiva.
- La segunda derivada $f''(x)$, que es la derivada de $f'(x)$, mide precisamente esto: la tasa de cambio de la tasa de cambio de $f(x)$. Por lo tanto, si $f'(x)$ está aumentando, $f''(x)$ debe ser positiva.

Tablas de criterios

Tabla – Signo de f' y extremos locales (criterio de la primera derivada):

Signo de f' antes de c	Signo de f' después de c	Interpretación en $x = c$
+	-	Máximo local
-	+	Mínimo local
+	+	No es extremo
-	-	No es extremo

Tabla – Criterio de la segunda derivada en un punto crítico c :

Condición en $x = c$ (punto crítico)	Conclusión sobre $f(c)$
$f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$	Mínimo local
$f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$	Máximo local
$f'(c) = 0$ y $f''(c) = 0$	Inconcluso, requiere más análisis